

HomePulse

Dokumentacja techniczna — wersja 1.0.1

Autor: Kamil Jaworski (@kamiljaworski88)

Platforma: Home Assistant

Data: kwiecień 2026

Spis treści

- 1. Opis projektu
- 2. Funkcjonalności
- 3. Struktura projektu
- 4. Architektura
- 5. Model danych
- 6. Serwisy
- 7. Instalacja
- 8. Przykłady automatyzacji
- 9. Wymagania
- 10. CI/CD

1. Opis projektu

HomePulse to niestandardowa integracja dla systemu Home Assistant, umożliwiająca zarządzanie cyklicznymi zadaniami konserwacyjnymi w domu. Integracja pozwala śledzić i planować powtarzające się czynności (np. wymiana filtrów, przeglądy urządzeń) oraz automatycznie synchronizować daty wykonania z Google Calendar.

Właściwość	Wartość
------------	---------

Domena	<code>home_pulse</code>
Wersja	1.0.1
Autor	@kamiljaworski88
Min. wersja Home Assistant	2024.1.0
Klasa IoT	<code>local_push</code>
Repozytorium	https://github.com/kamiljaworski88/homepulse
Tracker błędów	https://github.com/kamiljaworski88/homepulse/issues

2. Funkcjonalności

- Tworzenie, edycja, usuwanie i oznaczanie zadań jako wykonanych
- Zadania z konfigurowalnym interwałem (dni, tygodnie, miesiące)
- Encje `binary_sensor` — stan `ON` oznacza, że zadanie jest wymagane lub zaległe
- Synchronizacja z Google Calendar po oznaczeniu zadania jako wykonanego
- Niestandardowa karta Lovelace do zarządzania zadaniami z poziomu dashboardu HA
- Pasek postępu cyklu konserwacji
- Automatyczne dopasowanie ikon Material Design na podstawie słów kluczowych w nazwie zadania
- Obsługa jasnego i ciemnego motywu Home Assistant (zmienne CSS)
- Wielojęzyczność: język polski i angielski
- Brak zewnętrznych zależności Python — działa wyłącznie lokalnie

3. Struktura projektu

```

homepulse/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── validate.yaml          # CI/CD – walidacja HACS i Hassfest
├── custom_components/home_pulse/
│   ├── __init__.py               # Inicjalizacja integracji, rejestracja serwisów
│   ├── binary_sensor.py          # Platforma encji binarnych (jedna encja = jedno zadanie)
│   ├── config_flow.py            # Konfiguracja przez UI Home Assistant
│   ├── const.py                  # Stałe i nazwy serwisów
│   ├── coordinator.py            # Koordynator danych (odświeżanie co 30 min)
│   ├── google_calendar.py        # Obsługa integracji z Google Calendar
│   ├── storage.py                # Warstwa persystencji zadań
│   ├── home-pulse-card.js        # Karta Lovelace (Web Component, ~750 linii)
│   ├── manifest.json             # Manifest integracji HA
│   ├── services.yaml             # Definicje serwisów HA
│   ├── strings.json              # Domyślne napisy (PL)
│   ├── icon.png / icon.svg       # Ikony integracji
│   └── translations/
│       ├── en.json               # Tłumaczenie angielskie
│       └── pl.json               # Tłumaczenie polskie
├── www/
│   └── home-pulse-card.js        # Kopia karty dla katalogu www HA
├── hacs.json                     # Metadane HACS
├── icon.png / icon.svg
└── README.md

```

4. Architektura

4.1 Backend (Python)

Komponent	Plik	Rola
Config Flow	<code>config_flow.py</code>	Jednorazowa konfiguracja przez UI HA (bez danych uwierzytelniających)
Storage	<code>storage.py</code>	Persystencja zadań w <code>.storage/home_pulse</code>
Coordinator	<code>coordinator.py</code>	Obliczanie pól pochodnych, odświeżanie co 30 minut
Binary Sensor	<code>binary_sensor.py</code>	Tworzenie i aktualizacja jednej encji na zadanie
Google Calendar	<code>google_calendar.py</code>	Wywołanie serwisu <code>calendar.create_event</code> w HA

4.2 Frontend — karta Lovelace (JavaScript)

Karta zaimplementowana jako natywny Web Component (ES6+) bez zewnętrznych zależności. Integruje się ze zmiennymi CSS motywu HA i biblioteką ikon Material Design.

- Wyświetlanie i sortowanie zadań: zaległe → pilne → przyszłe
- Formularz dodawania nowych zadań (popup)
- Edycja inline z podglądem wyliczonej daty następnego wykonania
- Pasek postępu cyklu konserwacji
- Inteligentne ikony MDI dopasowane do nazwy zadania
- Responsywny układ — przyjazny dla urządzeń mobilnych

5. Model danych

5.1 Schemat zadania (przechowywany w `.storage/home_pulse`)

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "title": "Wymiana filtra powietrza",
  "interval_value": 3,
  "interval_unit": "months",
  "last_performed": "2024-01-15",
  "google_calendar_entity": "calendar.dom"
}
```

5.2 Atrybuty encji binarnej

Atrybut	Typ	Opis
<code>task_id</code>	string	Unikalny identyfikator UUID zadania
<code>next_due_date</code>	string	Data następnego wykonania (format ISO 8601)
<code>days_until_next</code>	int	Liczba dni do terminu (0 gdy zaległe)
<code>overdue_by_days</code>	int	Liczba dni opóźnienia (0 gdy aktualne)
<code>interval_value</code>	int	Wartość interwału powtarzania
<code>interval_unit</code>	string	Jednostka interwału: <code>days</code> / <code>weeks</code> / <code>months</code>
<code>last_performed</code>	string	Data ostatniego wykonania (ISO 8601)
<code>google_calendar_entity</code>	string	ID encji powiązanego kalendarza HA

Stan encji: `binary_sensor.home_pulse_*` — stan `ON` oznacza, że zadanie jest wymagane (termin minął lub jest dzisiaj). Stan `OFF` oznacza, że zadanie jest aktualne.

6. Serwisy

`home_pulse.add_task` — dodaj zadanie

Parametr	Wymagany	Opis
<code>title</code>	tak	Nazwa zadania

<code>interval_value</code>	tak	Liczba jednostek interwału (1–365)
<code>interval_unit</code>	tak	<code>days</code> / <code>weeks</code> / <code>months</code>
<code>google_calendar_entity</code>	nie	Encja kalendarza, np. <code>calendar.dom</code>

`home_pulse.complete_task` — oznacz jako wykonane

Oznacza zadanie jako wykonane dzisiaj i tworzy event w powiązonym kalendarzu Google.

Parametr	Wymagany	Opis
<code>task_id</code>	tak	UUID zadania do oznaczenia

`home_pulse.update_task` — edytuj zadanie

Parametr	Wymagany	Opis
<code>task_id</code>	tak	UUID zadania do edycji
<code>title</code>	nie	Nowa nazwa zadania
<code>interval_value</code>	nie	Nowy interwał
<code>interval_unit</code>	nie	Nowa jednostka interwału
<code>last_performed</code>	nie	Ręczna korekta daty ostatniego wykonania
<code>google_calendar_entity</code>	nie	Nowa encja kalendarza

`home_pulse.delete_task` — usuń zadanie

Parametr	Wymagany	Opis
<code>task_id</code>	tak	UUID zadania do usunięcia

7. Instalacja

7.1 Przez HACS (zalecane)

1. Otwórz HACS → Integracje → menu : → *Niestandardowe repozytoria*
2. Dodaj: `https://github.com/kamiljaworski88/homepulse` (typ: Integration)
3. Zainstaluj **HomePulse** i zrestartuj Home Assistant
4. Ustawienia → Urządzenia i usługi → Dodaj integrację → wyszukaj „HomePulse”

7.2 Instalacja ręczna

1. Skopiuj katalog `custom_components/home_pulse/` do `config/custom_components/`
2. Zrestartuj Home Assistant
3. Skonfiguruj integrację jak w punkcie 7.1 (krok 4)

7.3 Karta Lovelace

Integracja automatycznie kopiuje plik `home-pulse-card.js` do katalogu `/config/www/` i rejestruje zasób Lovelace. Wystarczy dodać kartę do dashboardu:

```
type: custom:home-pulse-card
title: "Konserwacja domu"
```

8. Przykłady automatyzacji

Automatyczne oznaczenie zadania

```
automation:
  alias: "Wymień filtr HVAC"
  trigger:
    platform: state
    entity_id: binary_sensor.home_pulse_filtr_hvac
    to: "on"
  action:
    service: home_pulse.complete_task
    data:
      task_id: "{{ state_attr('binary_sensor.home_pulse_filtr_hvac', 'task_id') }}"
```

Powiadomienie o zaległych zadaniach

```
automation:
  alias: "Powiadomienie o zaległościach"
```

```
trigger:
  platform: time
  at: "09:00:00"
condition:
  condition: template
  value_template: >
    {{ states.binary_sensor
      | selectattr('entity_id', 'search', 'home_pulse')
      | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | count > 0 }}
action:
  service: notify.mobile_app
  data:
    message: "Masz zaległe zadania konserwacyjne!"
```

9. Wymagania

Składnik	Wersja minimalna	Uwagi
Home Assistant	2024.1.0	Wymagane
HACS	2.0.0	Tylko przy instalacji przez HACS
Google Calendar (HA)	dowolna	Opcjonalne — wymagane do synchronizacji kalendarza

Integracja nie posiada zewnętrznych zależności Python (`requirements: []`). Dane przechowywane są wyłącznie lokalnie w katalogu `.storage/` Home Assistant.

10. CI/CD

Repozytorium posiada zautomatyzowany pipeline walidacyjny oparty na GitHub Actions:

Akcja	Opis
HACS Action	Walidacja struktury integracji zgodnie ze standardami HACS
Hassfest	Oficjalny walidator manifestów i integracji Home Assistant

Pipeline uruchamiany jest automatycznie przy każdym push do gałęzi `main` oraz przy tworzeniu pull requestów.